

极薄锂电铜箔加速渗透，4.5 微米供需改善显著

——新材料系列报告②

核心观点

- **极致能量密度需求推升 4.5μm 极薄锂电铜箔应用。**由于下游电池厂商高能量密度及降低成本的要求，继 6μm 锂电铜箔之后，4.5μm 锂电铜箔未来有望成为主流产品之一，目前头部动力电池企业宁德时代部分产品开始应用 4.5μm 锂电铜箔。
- **需求：2021-23 年全球锂电铜箔需求复合增速预计将达到 29%。**新能源汽车动力电池为锂电池需求占比最大的终端领域，占比高达 72%，其次为 3C 数码和储能用锂电池。我们预计 2021-2023 年全球锂电需求量或将分别达 474.3、709.5 和 941.5GWh，年均复合增速为 51%。我们假设：（1）2021-2023 年国内 4.5μm 铜箔整体的渗透率从 9%提升至 35%，6μm 锂电铜箔整体的渗透率将从 57%降至 39%；（2）海外 6μm 锂电铜箔整体的渗透率将从 11%提升至 34%，而 4.5μm 整体的渗透率将从 0%提升至 8%。2021-2023 年全球锂电铜箔需求量预计将分别达到 50.14、67.82、83.96 万吨，年复合增速为 29%。
- **供给：2021-2023 年全球锂电铜箔产能复合增速预计将达到 28%，竞争格局总体优化。**截至 2021 年底全球锂电铜箔总产能约为 51 万吨，2021-2023 年全球锂电铜箔总产能年复合增速预计将达到 28%。其中中国大陆、韩国产能合计占比高达 90%，2021-2023 年新增产能也主要来自这两个地区，全球锂电铜箔产能扩张竞争激烈，国内的诺德股份、德福科技和嘉元科技或成最大变量。据产能规划测算，2021-2023 年全球锂电铜箔行业 CR4 将由 34%提升至 38%左右，CR8 将由 50%提升至 60%左右。随着国内龙头企业进行大规模的产能规划和建设，2021-2023 年全球及国内锂电铜箔的竞争格局总体优化。
- **供需平衡：预计 2022-2023 年 4.5μm 锂电铜箔的供需格局将大幅优于行业整体。**2021-2023 年全球锂电铜箔新增产能分别为 8.27、18.34 和 19.75 万吨/年，假设新增产能利用率为 70%，2022-2023 年全球新增锂电铜箔供给过剩幅度预计为-13.7%、-3.3%，表明行业整体的供给格局将小幅改善。在 12 家头部厂商新增产能中 4.5μm 锂电铜箔占比 30%-50%的情况下，2022 年新增 4.5μm 锂电铜箔的供给过剩幅度预计为-46.6%至-67.9%，2023 年预计为-33.3%至-60.0%，全球 4.5μm 锂电铜箔的供需格局将持续改善，并明显优于整体市场。
- **4.5μm 锂电铜箔的壁垒清晰，行业龙头有望优先占领市场。**极薄锂电铜箔生产具有较高的壁垒。（1）技术壁垒：工艺技术要求极高，Know-How 需要长期经验的积累；（2）认证壁垒：取得供应商认证通常需要 6-12 个月左右的小批量供货。锂电铜箔龙头企业更容易释放产能、达成销量，或将优先占领 4.5μm 锂电铜箔的市场。

投资建议与投资标的

随着 4.5μm 锂电铜箔渗透率将不断提升，2022-2023 年 4.5μm 锂电铜箔的供需格局将持续向好。因此，锂电铜箔，特别是 4.5μm 所代表的高性能极薄铜箔行业或将具备中长期的成长性。由于极薄锂电铜箔生产具有较高的技术壁垒、认证壁垒，锂电铜箔龙头企业更容易释放产能、达成销量，或将优先占领 4.5μm 锂电铜箔的市场。建议关注国内锂电铜箔行业龙头企业，如嘉元科技(688388，未评级)、诺德股份(600110，未评级)等。

风险提示

宏观经济增速显著放缓。国内及海外新能源汽车和储能行业政策发生重大变化。工业金属铜价格大幅波动。部分企业产能扩张计划变动、4.5μm 铜箔渗透率不及预期将对本文测算结果造成影响。

行业评级

看好（维持）

国家/地区

中国

行业

有色、钢铁行业

报告发布日期

2022 年 02 月 18 日



证券分析师

刘洋

021-63325888*6084

liuyang3@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860520010002

联系人

李一冉

liyiran@orientsec.com.cn

孟宪博

mengxianbo@orientsec.com.cn

滕朱军

tengzhujun@orientsec.com.cn

相关报告

- 社融增量新高叠加供给扰动，金属价格整体向好：——有色钢铁行业周策略（2022 年第 6 周） 2022-02-14
- 假期金属价格持稳，静待节后行情修复：——有色钢铁行业周策略（2022 年第 4 周） 2022-02-07
- 热场 C/C：渗透率与新能源双击，需求加速成长：——新材料系列报告 2022-02-07

目 录

一、行业：锂电铜箔向极薄化发展	5
1.1 应用领域：铜箔约占锂电池质量和成本的 13%和 8%	5
1.2 极致轻薄：4.5 微米铜箔可提升锂电池 9%的能量密度	6
二、需求：下游景气延续，需求结构调整	8
2.1 锂电量增：全球锂电产量或将维持较高增速	8
2.2 结构调整：极致能量密度需求推动极薄锂电铜箔应用	10
2.3 需求预测：预计 2021-2023 年全球锂电池铜箔需求的复合增速将达 29%	11
三、供给：国内锂电铜箔产能扩充，龙头效应加剧	15
3.1 设备国产：推动行业产能扩张	15
3.2 壁垒分明：有效产能释放较缓	15
3.3 供给预测：预计 2021-2023 年全球锂电池铜箔供给的复合增速将达 28%	17
四、供需平衡：4.5 μ m 铜箔供需改善尤为突出	21
4.1 整体：产能扩张下锂电铜箔整体供给持续小幅改善	21
4.2 结构：4.5 微米铜箔的供需格局优于整体	22
五、投资建议：行业龙头有望优先受益于 4.5 微米锂电铜箔的供需改善	24
风险提示	25

图表目录

图 1：典型锂电池构造中铜箔充当负极材料载体及集流体	5
图 2：典型锂电池构造示意图	5
图 3：锂电铜箔质量约占典型锂电池总质量的 13%左右	6
图 4：锂电铜箔成本约占典型锂电池总质量的 8%左右	6
图 5：电解铜箔分类情况	6
图 6：2015-2021 年中国锂电池出货量及同比（单位：GWh）	8
图 7：2021 年中国各终端锂电池出货量占比	8
图 8：2015-2025 年全球锂电池出货量及预测（单位：GWh）	9
图 9：2020-2023 年全球各应用领域锂电池出货量预测（单位：GWh）	9
图 10：2017-2021H1 中国极薄铜箔（ $\leq 6\mu\text{m}$ ）重量占比	10
图 11：中国锂电铜箔产品结构（单位：万吨）	10
图 12：我国动力电池锂电铜箔产品结构（单位：万吨）	12
图 13：我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 极薄锂电铜箔渗透率（按锂电产量占比）及拟合增长曲线	12
图 14：海内外动力电池锂电铜箔渗透率预测	13
图 15：海内外整体锂电铜箔渗透率预测	13
图 16：预计 2023 年全球锂电铜箔需求量或将达 85 万吨（单位：万吨）	13
图 17：锂电池铜箔生产工艺流程图	16
图 18：2018-2021H1 湖北中一科技锂电铜箔良品率及产销率	16
图 19：2015-2020 年中国锂电池铜箔市场数据	17
图 20：截至 2021 年底，全球锂电铜箔产能分布情况	19
图 21：2022-2023 年全球锂电铜箔新增产能地区分布情况	19
图 22：截至 2021 年底，全球锂电铜箔分企业产能占比	19
图 23：截至 2021 年底，国内锂电铜箔分企业产能占比	19
图 24：截至 2021 年底，全球锂电铜箔分企业产能排名	20
图 25：截至 2023 年底，全球锂电铜箔分企业规划产能排名	20
图 26：2021-2023 年全球锂电铜箔行业集中度 CR4 和 CR8	20
图 27：2021-2023 年国内锂电铜箔行业集中度 CR4 和 CR8	20
图 28：2021-2023 年，70%产能利用率下，4.5 微米及整体铜箔市场的供需缺口	23

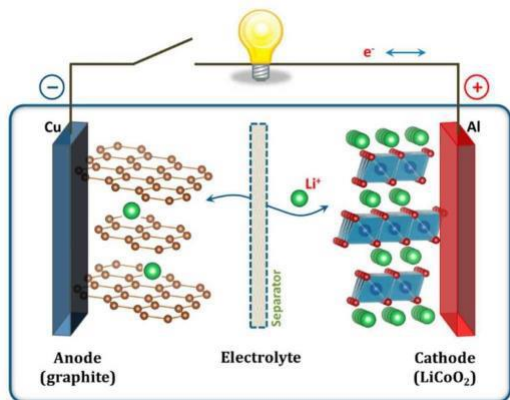
表 1：据测算，6 微米和 4.5 微米锂电铜箔能够比 8 微米铜箔提升锂电池 5%-9%的能量密度	7
表 2：2021-2023 年国内与海外锂电需求量及产量预测（单位：GWh）	10
表 3：国内头部锂电铜箔厂商 4.5 μ m 研发生产进展	11
表 4：2021-2023 年全球锂电铜箔需求量的预测结果（单位：万吨）	14
表 5：国内主要阴极辊厂商概况	15
表 6：全球主要锂电铜箔企业的 2021 年产能及 2022-2023 年产能规划情况	17
表 7：整体新增铜箔产能在不同产能利用率下的供需边际变化（万吨/年）	21
表 8：12 家铜箔厂商 $\leq 6\mu$ m 锂电铜箔产能及预测（单位：万吨/年）	22
表 9：12 家厂商新增产能中 4.5 μ m 铜箔不同占比情况下的供需边际变化（单位：万吨/年）	23

一、行业：锂电铜箔向极薄化发展

1.1 应用领域：铜箔约占锂电池质量和成本的 13%和 8%

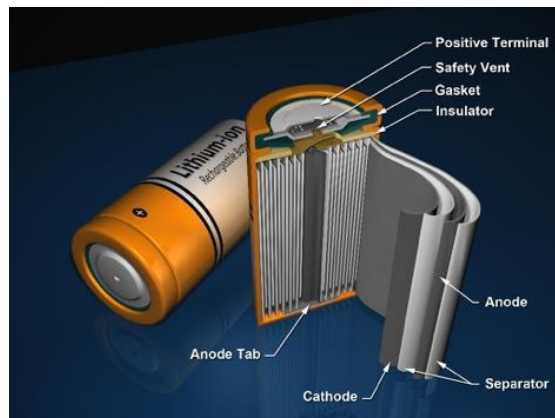
铜箔在锂电池结构中充当负极活性材料的载体和负极集流体。典型锂离子电池结构主要包括正极、负极、电解液和隔膜四部分。锂电池充电时，加在电池两极的电势迫使正极的嵌锂化合物释放出锂离子，通过隔膜后嵌入片层结构的石墨负极中；放电时锂离子则从片层结构的石墨中析出，重新和正极的嵌锂化合物结合，锂离子实现移动，产生电流。铜箔由于具有良好的导电性、柔韧性和适中的电位，耐卷绕和碾压，制造技术成熟，且价格相对低廉，在此过程中便充当石墨等负极活性材料载体，同时作为负极集流体，将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流。

图 1：典型锂电池构造中铜箔充当负极材料载体及集流体



数据来源：日本松下官网，东方证券研究所

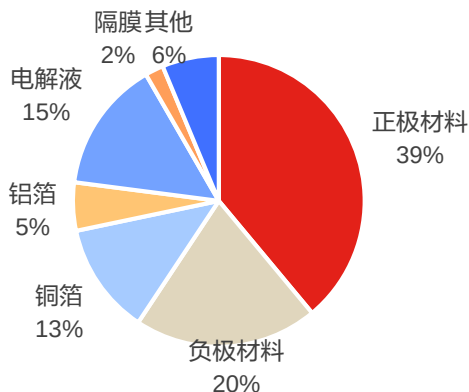
图 2：典型锂电池构造示意图



数据来源：日本松下官网，东方证券研究所

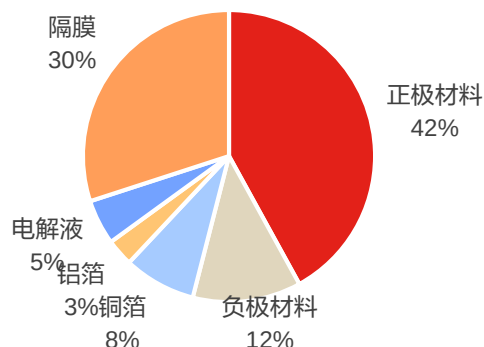
锂电铜箔质量和成本分别约占典型锂电池总质量和总成本的 13%和 8%左右，是锂电池中的关键材料之一。根据 Qiang Dai, Jarod C. Kelly 等人在《Life Cycle Analysis of Lithium-ion Batteries for Automotive Applications》一文中对典型 NCM111 锂电池的组件质量拆分，铜箔在典型锂电池中的质量占比达 13%，质量占比仅次于正负极材料和电解液；而根据中国有色金属加工工业协会（CNFA）官网于 2019 年 12 月发表的《高端市场需求迫切 锂电铜箔超薄化进程加速》以及 Yano Research 数据，铜箔是锂电池负极关键材料，其成本约占锂电池总成本的 8%左右，其成本占比仅次于锂电池正负极材料和隔膜。

图 3：锂电铜箔质量约占典型锂电池总质量的 13%左右



数据来源：Qiang Dai, Jarod C. Kelly etc.《Life Cycle Analysis of Lithium-ion Batteries for Automotive Applications》，东方证券研究所

图 4：锂电铜箔成本约占典型锂电池总成本的 8%左右

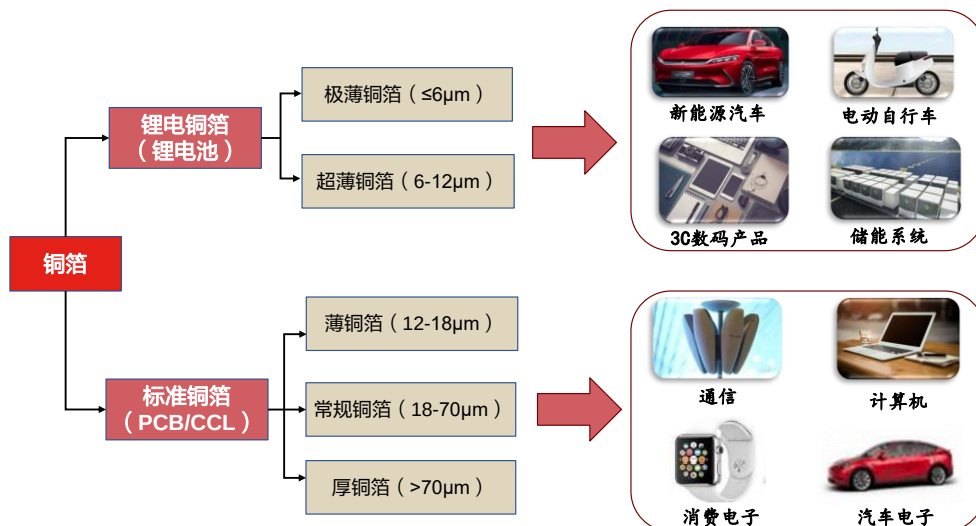


数据来源：Yano, 中国有色金属加工工业协会, 东方证券研究所

1.2 极致轻薄：4.5 微米铜箔可提升锂电池 9%的能量密度

锂电池负极目前多采用 8 μm 以下厚度的锂电铜箔。根据应用领域的不同，电解铜箔可以分为应用于印制电路板的电子电路铜箔，以及应用于锂电池的锂电铜箔；根据铜箔厚度不同，按照通行标准可以分为极薄铜箔（ $\leq 6\mu\text{m}$ ）、超薄铜箔（6-12 μm ）、薄铜箔（12-18 μm ）、常规铜箔（18-70 μm ）和厚铜箔（ $> 70\mu\text{m}$ ）。锂电铜箔目前多采用 8 μm 以下的铜箔产品，而电子电路铜箔一般较锂电铜箔更厚，大多在 12-70 μm 。

图 5：电解铜箔分类情况



数据来源：GGII, 东方证券研究所

相较 8 微米锂电铜箔，采用 6 微米和 4.5 微米锂电铜箔可提升锂电池 5%、9%的能量密度。根据锂电池能量密度计算公式：质量能量密度=电池容量/电池质量，即可通过电池容量恒定时减少电池质量，或保持电池质量不变而提升电池容量两种方式来提升能量密度。我们使用《电动汽车观

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

察家》2019年6月根据整车出厂合格证数计算整理出新能源汽车动力电池单体能量密度 TOP20 的平均能量密度为 228.8Wh/kg，若把目前新能源汽车电池普遍使用的 8 μ m 铜箔换成 6 μ m 或 4.5 μ m 铜箔，结合上文中 8 μ m 锂电铜箔消耗量 0.83kg/kwh，则可得到单位能量所需铜箔分别减少为 0.62kg/kwh（6 μ m 铜箔）、0.47kg/kwh（4.5 μ m 铜箔），进一步计算可以得到铜箔使用量减少后的新能量密度分别为：240.2Wh/kg（6 μ m 铜箔），249.6Wh/kg（4.5 μ m 铜箔），较之使用 8 μ m 铜箔的锂电池，铜箔轻薄化使电池能量密度分别显著提升 5%（6 μ m 铜箔）和 9.1%（4.5 μ m 铜箔）。

表 1：据测算，6 微米和 4.5 微米锂电铜箔能够比 8 微米铜箔提升锂电池 5%-9%的能量密度

规格	8 μ m 铜箔	6 μ m 铜箔	4.5 μ m 铜箔
单位能量电池质量（kg/kWh）	4.38	4.17	4.01
单位能量铜箔质量（kg/kWh）	0.83	0.62	0.47
能量密度（Wh/kg）	228.82	240.25	249.6
单体平均能量密度变化	/	5.00%	9.10%

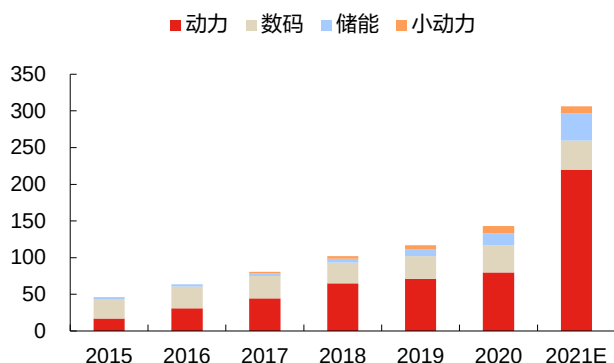
数据来源：《电动汽车观察家》，东方证券研究所

二、需求：下游景气延续，需求结构调整

2.1 锂电量增：全球锂电产量或将维持较高增速

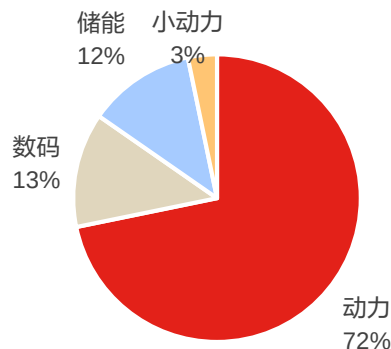
2021 年我国锂电池出货量同比增长 114%，第一大应用领域动力电池的占比扩大至 72%。2021 年至今，国内新能源汽车市场出现爆发式增长的趋势，数码产品市场的增长稳定，锂电池储能应用广泛。根据高工锂电（GGII）统计数据，2021 年中国动力电池出货量为 220GWh，同比增幅达 175%，终端占比由 2020 年的 56%扩大至 72%；储能电池和小动力电池的出货量分别为 37.0GWh 和 10.0GWh，分别占比 12%和 3%。近年来我国 3C 数码电池出货量增速相对稳定，预计 2021 年我国 3C 数码电池出货量约为 39.5GWh，占比为 13%。综上，受益于国内新能源汽车动力电池的爆发式增长，2021 年中国锂电池出货量合计达 306.5GWh，同比增长 114%。

图 6：2015-2021 年中国锂电池出货量及同比（单位：GWh）



数据来源：GGII，东方证券研究所

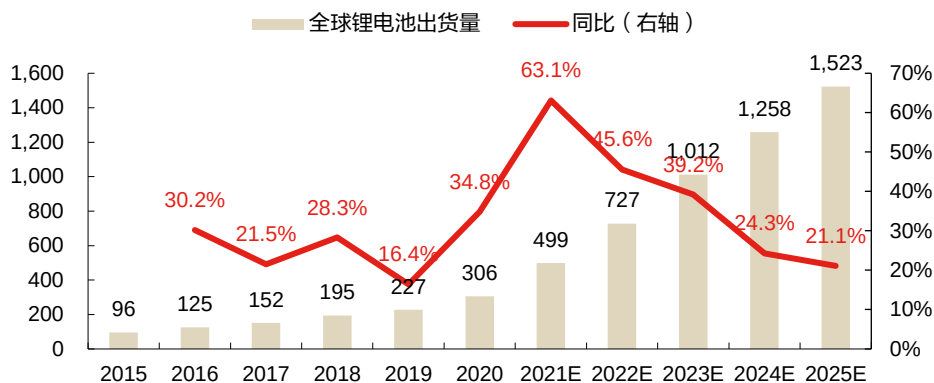
图 7：2021 年中国各终端锂电池出货量占比



数据来源：GGII，东方证券研究所

GGII 预测 2020-2025 年全球锂电池出货量 CAGR 达 37.8%。自 2020 年起，受全球新能源汽车市场增速上升特别是欧洲市场大爆发推动，全球锂电池出货量为 306GWh，同比增长 34.8%。其中，动力电池全年出货量为 186GWh，成为全球最大的锂电池消费端，终端消费占比为 60.8%；数码锂电池出货量为 77GWh，主要系受电动工具、不停车电子收费系统（ETC）、移动机器人（AGV）、可穿戴设备等应用终端快速兴起带动；储能锂电池及小动力电池进入快速发展期，全年出货量分别为 27GWh 和 16GWh。叠加 2021 年以来，中国锂电需求的爆发式增长，GGII 预测未来几年全球锂电池市场仍然将保持中高速增长态势，预计到 2025 年，全球锂电池出货量有望达到 1,523GWh，2020-2025 年 CAGR 达 37.8%。

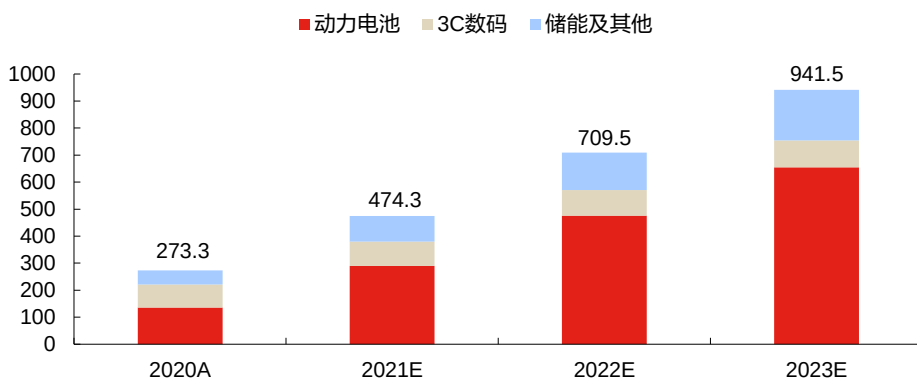
图 8：2015-2025 年全球锂电池出货量及预测（单位：GWh）



数据来源：GGII，东方证券研究所

根据前文所述，锂电池应用场景分为动力、3C 数码和储能等三个应用领域。根据我们在 2021 年 12 月 3 日发布的《锂镍先锋，铜铝后继——有色行业 2022 年度策略》：（1）**动力电池**。2020 年全球新能源汽车销量为 315 万辆，同比增长 42.5%。预计 2021-2023 年动力电池装机量分别为 290、475、655GWh，同比增速分别为 113.0%、63.8%、37.7%。（2）**3C 数码**。2021-2023 年消费电池装机量预计分别为 90、95、100GWh，同比增速为 5.9%、5.6%、5.3%。（3）**储能及其他**。预计 2021-2023 年储能及其他电池装机量分别为 94、139、187GWh，同比增速分别为 81%、48%、34%。综上所述，我们预计 2021-2023 年全球锂电需求量或将分别达 474.3、709.5 和 941.5GWh，年均复合增速为 51%。

图 9：2020-2023 年全球各应用领域锂电池出货量预测（单位：GWh）



数据来源：中汽协、Marklines、EV Sales、IHS Market、GGII，SNE，真锂研究，东方证券研究所

预计锂电池未来两年的装机产量比仍维持低位，全球锂电产量保持高增速。根据 Wind 数据统计，我国动力电池 2019-2021 年锂电装机量仅占当年产量约 71%、78%、70%，产量装机之间的差距系电池以及下游行业的库存周期所致，考虑 2021 年年底以来正极材料和电池厂商大规模扩产计划，预计装机产量比未来两年仍维持低位，假设 2022-2023 年动力电池装机产量比为 74%、76%。国内和国外分开来看，我们预计 2021-2023 年国内锂电产量将分别为 351.6、509.0、601.6GWh，

同比增速分别为 111.8%、44.8%、18.2%；预计海外锂电产量将分别为 326.0、449.8、637.2GWh，同比增速分别为 76.8%、38.0%、41.7%。

表 2：2021-2023 年国内与海外锂电需求量及产量预测（单位：GWh）

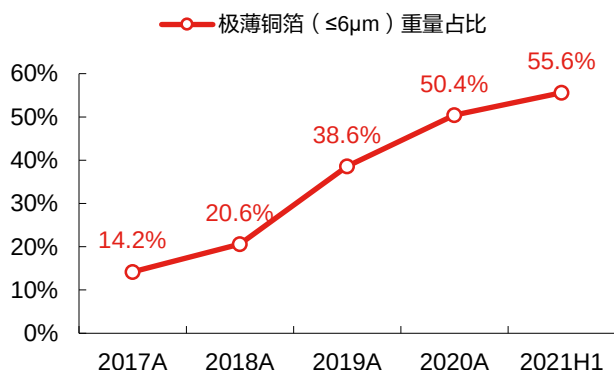
		2020A	2021E	2022E	2023E
动力电池	国内	72.6	175.8	281.7	342.6
	海外	63.7	114.6	193.8	312.0
3C 数码	国内	31.0	31.5	32.0	32.5
	海外	54.0	58.5	63.0	67.5
储能及其他	国内	25.9	38.8	62.9	82.2
	海外	26.1	55.2	76.1	104.8
需求量合计	国内	129.5	246.1	376.6	457.2
	海外	143.8	228.2	332.8	484.3
装机产量比		78%	70%	74%	76%
产量合计	国内	166.0	351.6	509.0	601.6
	海外	184.4	326.0	449.8	637.2

数据来源：中汽协、Marklines、EV Sales、IHS Market、GGII，SNE，真锂研究，东方证券研究所

2.2 结构调整：极致能量密度需求推动极薄锂电铜箔应用

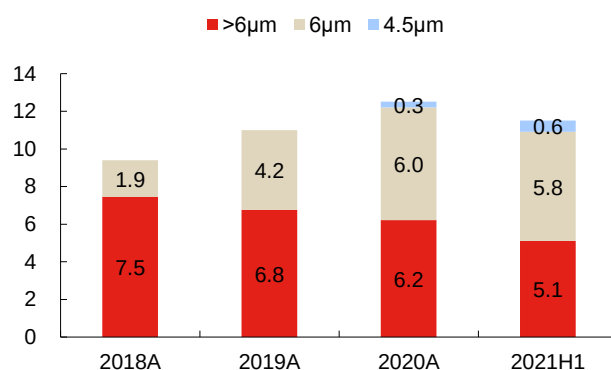
动力锂电向高能量密度方向发展的趋势已定，对锂电铜箔极薄化提出了高要求。宁德时代、比亚迪等动力电池龙头企业 6 μ m 锂电铜箔已应用成熟并快速切换，其他动力电池企业也在加速 6 μ m 锂电铜箔的应用， $\leq 6\mu$ m 极薄锂电铜箔产品已逐步在龙头企业中开展应用。据 GGII 统计，2020 年 $\leq 6\mu$ m 锂电铜箔渗透率为 50.4%，2021 年上半年，渗透率已经达到 55.6%。在电池厂商高能量密度及降低成本的要求下，继 6 μ m 锂电铜箔之后，4.5 μ m 锂电铜箔未来有望成为主流产品之一，据高工锂电获悉，宁德时代 2021 年上半年每月的 4.5 μ m 锂电铜箔用量为 600-700 吨左右，2021 年下半年宁德时代对 4.5 μ m 锂电铜箔的月需求量或继续增加。

图 10：2017-2021H1 中国极薄铜箔（ $\leq 6\mu$ m）重量占比



注：数据包含港澳台及外资企业大陆工厂出货量
数据来源：GGII，CCFA，东方证券研究所

图 11：中国锂电铜箔产品结构（单位：万吨）



注：数据包含港澳台及外资企业大陆工厂出货量
数据来源：GGII，东方证券研究所

锂电铜箔产品迭代加速，4.5 μm 锂电池铜箔的应用前景广阔。下游应用企业的技术要求升级驱动上游铜箔技术迭代加速。前期锂电铜箔由 12 μm 向 8 μm 过渡经历了一个较长的周期，而短短几年我国已经大范围实现了 7-8 μm 铜箔到 6 μm 锂电池铜箔的升级，并且已经出现了 5 μm 、4.5 μm 、4 μm 等更薄规格的锂电铜箔。随着 4.5 μm 铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高，4.5 μm 锂电池铜箔的应用将逐渐增多。我国锂电池铜箔技术实力处于国际领先水平，而海外电池制造商尚未大规模使用 6 μm 锂电池铜箔。

表 3：国内头部锂电铜箔厂商 4.5 μm 研发生产进展

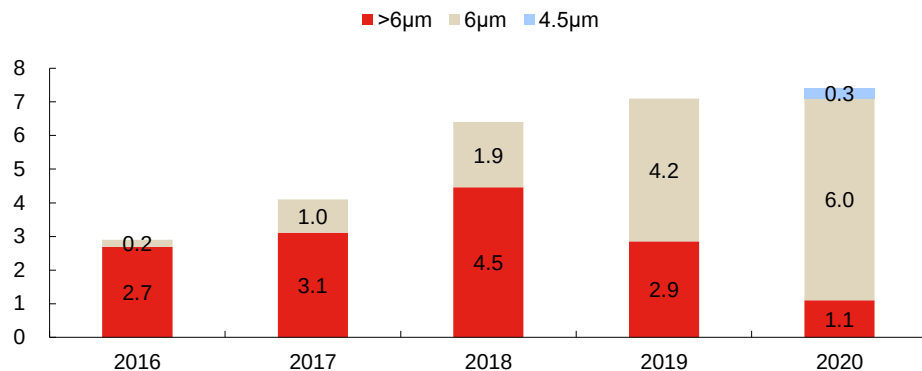
序号	铜箔厂家	4.5 μm 铜箔产品进展
1	嘉元科技	已向国内头部锂电厂商供应 4.5 μm 铜箔产品
2	诺德股份	已经具备 4 μm 极薄锂电池铜箔的批量生产能力
3	灵宝华鑫	目前可生产 4-70 μm 高精电解铜箔
4	圣达电气	4.5 μm 单卷长度可达 2 万米，具备批量供货能力
5	福德科技	4.5 μm 已给头部动力电池企业小批量供货
6	华威铜箔	4.5 μm 高端柔性铜箔已经批量供货
7	超华科技	已经成功开发 4.5 μm 铜箔
8	龙电华鑫	已完成 4.5 μm 锂电铜箔研发出货
9	铜冠铜箔	已掌握 4.5 μm 极薄铜箔核心制造技术并具备小规模生产能力
10	中一科技	已掌握 4.5 μm 极薄铜箔生产技术
11	贵州中鼎	4.5 μm 铜箔小试成功
12	鑫铂瑞	4.5 μm 铜箔小批量生产

数据来源：GGII，东方证券研究所

2.3 需求预测：预计 2021-2023 年全球锂电池铜箔需求的复合增速将达 29%

2018 年以来，我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的出货量增长迅速。2016 年以前，国内仅有少数厂商可以生产 6 μm 锂电铜箔，全年产量占国内锂电铜箔总重量的 3.6%。在宁德时代于 2018 年实现 6 μm 锂电池铜箔切换后，我国动力电池 6 μm 锂电铜箔的需求开始快速上升，至 2020 年我国 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的出货量达 6.3 万吨。根据前文所述，新能源汽车 $\leq 6\mu\text{m}$ 极薄锂电池铜箔的需求最为迫切，可以假设 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电池铜箔全部应用于新能源汽车的动力电池。2020 年我国动力电池的锂电铜箔合计 7.4 万吨，其中 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电池铜箔的占比达 85%。

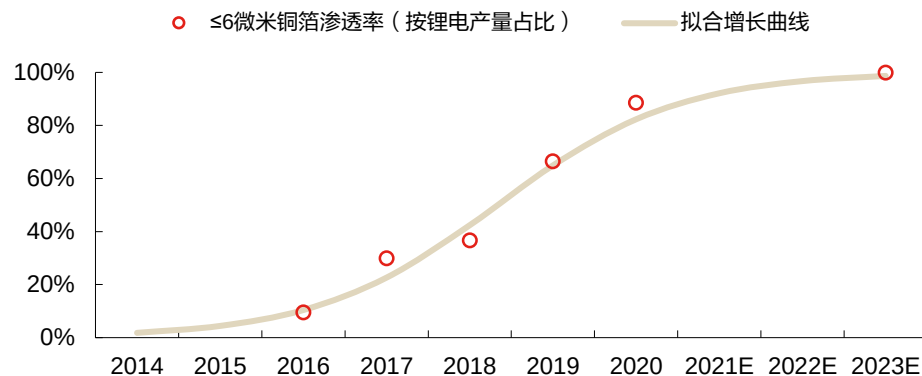
图 12：我国动力电池锂电铜箔产品结构（单位：万吨）



数据来源：GGII，东方证券研究所

我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的渗透率提高，预计 2023 年将接近 100%。随着越来越多 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔应用到动力电池，我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的渗透率逐渐提高。假设 4.5 μm 、6 μm 、8 μm 锂电铜箔的单耗分别为 0.47、0.62、0.83 kg/kWh，则我国 2020 年我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的渗透率已达到 88%（按锂电产量占比），预计 2023 年将接近 100%。回顾 2015 年以来我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔的渗透率，可以拟合成一条 S 型增长曲线。随着全球新能源汽车需求的进一步增强，以及锂电铜箔更新迭代加速，未来海内外动力电池 4.5 μm 锂电铜箔或将经历类似的渗透率提升过程。

图 13：我国动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 极薄锂电铜箔渗透率（按锂电产量占比）及拟合增长曲线

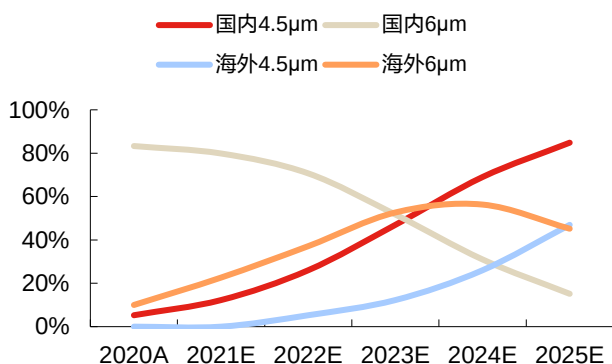


数据来源：GGII，东方证券研究所

2021-2023 年国内动力电池 4.5 μm 锂电铜箔的渗透率将提升，6 μm 渗透率下降；海外动力电池 6 μm 和 4.5 μm 锂电铜箔的渗透率都将提升。将动力电池 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔分为 6 μm 和 4.5 μm 两部分来看。我们预计 2021-2023 年，国内动力电池 4.5 μm 锂电铜箔的渗透率将从 12% 提升至 47%，在一定程度上挤压 6 μm 锂电铜箔的空间，国内动力电池 6 μm 锂电铜箔的渗透率将从 80% 降至 52%。海外动力电池锂电铜箔正在逐渐向 6 μm 切换的过程中，而且 4.5 μm 锂电铜箔仍将处于起步阶段，假设海外动力电池锂电铜箔的迭代滞后于国内 2 年，则 2021-2023 年海外动力电池 6 μm 锂电铜箔渗透率将从 23% 提升至 53%，而 4.5 μm 的渗透率将从 0% 提升至 12%。

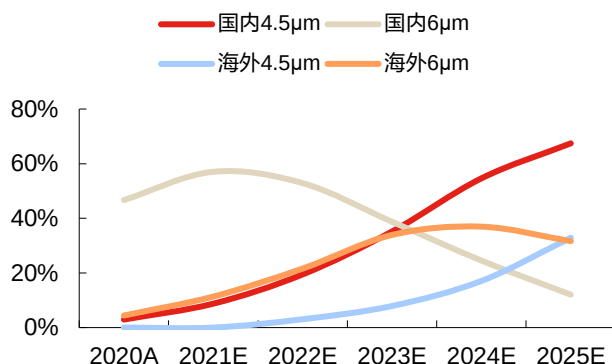
综合锂电池各终端需求，国内、海外锂电铜箔整体的渗透率也将表现出以上变化。除动力电池外，全球大部分传统数码、储能、小动力、电动工具领域仍主要应用 8 μ m 及以上锂电铜箔。综合锂电池各终端需求整体来看：我们预计 2021-2023 年，4.5 μ m 锂电铜箔整体的渗透率将从 9%提升至 35%，在一定程度上挤压 6 μ m 锂电铜箔的空间，6 μ m 锂电铜箔整体的渗透率将从 57%降至 39%；海外 6 μ m 锂电铜箔整体的渗透率预计将从 11%提升至 34%，而 4.5 μ m 整体的渗透率将从 0%提升至 8%。国内、海外其余市场份额均采用 8 μ m 锂电铜箔。

图 14：海内外动力电池锂电铜箔渗透率预测



数据来源：GGII，东方证券研究所

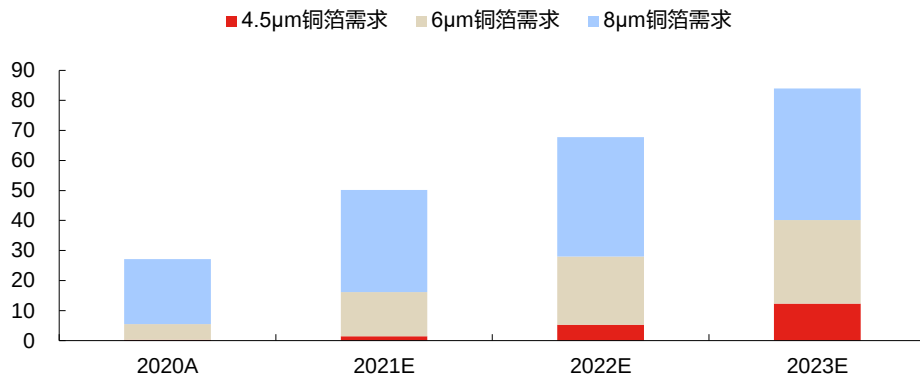
图 15：海内外整体锂电铜箔渗透率预测



数据来源：GGII，东方证券研究所

根据以上假设条件测算，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔需求量将分别达 50.14、67.82、83.96 万吨，年复合增速将达到 29%。

图 16：预计 2023 年全球锂电铜箔需求量或将达 85 万吨（单位：万吨）



数据来源：GGII，东方证券研究所

表 4：2021-2023 年全球锂电铜箔需求量的预测结果（单位：万吨）

年度		2020A	2021E	2022E	2023E
锂电产量预测(GWh)	国内	166.0	351.6	509.0	601.6
	海外	184.4	326.0	449.8	637.2
单耗(Kg/KWh)	4.5um	0.47			
	6um	0.62			
	8um	0.83			
渗透率（国内）	4.5um	3%	9%	19%	35%
	6um	47%	57%	53%	39%
	8um	50%	34%	28%	26%
渗透率（海外）	4.5um	0%	0%	3%	8%
	6um	4%	11%	22%	34%
	8um	96%	89%	75%	58%
需求量（国内）	4.5um	0.23	1.45	4.66	9.95
	6um	4.80	12.43	16.69	14.45
	8um	6.94	9.98	11.68	13.02
需求量（海外）	4.5um	0.00	0.00	0.65	2.37
	6um	0.51	2.30	6.03	13.40
	8um	14.63	23.99	28.12	30.77
需求量（小计）	4.5um	0.23	1.45	5.31	12.31
	6um	5.31	14.73	22.71	27.85
	8um	21.56	33.97	39.80	43.79
合计		27.11	50.14	67.82	83.96

数据来源：中汽协，Marklines，EV Sales，IHS Market，GGII，SNE，真锂研究等，东方证券研究所

三、供给：国内锂电铜箔产能扩充，龙头效应加剧

3.1 设备国产：推动行业产能扩张

2016年之前，国内钛阴极辊等电解铜箔装备的核心部件大量依赖进口，设备供应紧张拉长扩产周期。电解法生产铜箔是近几十年发展起来的一种较为普遍的铜箔生产技术，钛阴极辊是电解铜箔装备的核心部件。由于技术原因，多年来国内阴极辊制造一直滞留在 2000mm 直径以内，2700mm 直径钛阴极辊技术和市场长期被国外企业垄断。2016 年之前，国内铜箔企业所用大直径阴极辊全部依赖进口。据铜冠铜箔招股说明书称，全球 70%以上的阴极辊来自日本新日铁、三船等企业，需提前进行下单排期，设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。

阴极辊实现国产自主制造，质优价廉助力国内锂电铜箔产能扩充。2016 年 5 月，西安航天动力机械有限公司（航天四院 7414 厂）自主制造了国内首台 2700mm 阴极辊并投入使用，其生产的铜箔品质达到了高档锂电箔的级别，完全可替代进口。上海洪田通过引进日本核心技术和自主研发相结合，实现了锂电铜箔设备的国产化。由于近几年国产阴极辊的技术和产品性能已经得到大幅提升，国产化率正快速提升，大部分锂电铜箔的龙头企业都开始采用国产设备，据 GGI 报导上海洪田在国内的市场占有率超过 50%。而且国产设备的价格低、售后维护方便，在当前新一轮的锂电铜箔产能扩充中起推动作用。

表 5：国内主要阴极辊厂商概况

公司	阴极辊设备情况	
洪田科技	产品指标	直径 1500-2700mm，晶粒度最高达 12 级，可生产 4-105μm 的电解铜箔
	主要客户	韩国日进、昆山南亚、诺德股份、嘉元科技股份、江铜耶兹、新疆亿日、超华科技、广东威华、德福科技等。 在国内市场占有率超过 50%。
西安航天动力机械（7414 厂）	产品指标	直径 1500-2700mm，晶粒度可达航天产品级，可稳定生产 6-12μm 的锂电铜箔
	主要客户	为铜陵华创等国内外 30 余家铜箔生产企业提供了不同规格的阴极辊产品。 2021 年 1-9 月签订阴极辊订单 11 亿余元，已排产至 2024 年以后。
西安泰金	产品指标	直径 1500-2700mm，晶粒度大于 10 级，可生产 5-105μm 的电解铜箔
	主要客户	青海诺德、九江德福、湖北中一、湖北中科、贵州中鼎、九江德福、江铜耶兹、云南惠铜等。 订单非常饱满，排产已至 2022 年底。

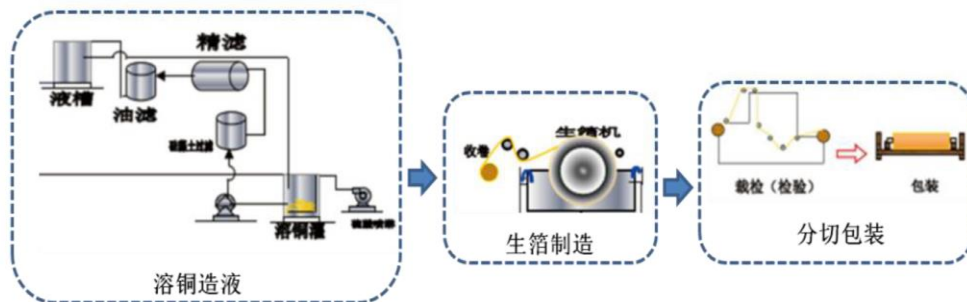
数据来源：各公司官网，东方证券研究所

3.2 壁垒分明：有效产能释放较缓

高端铜箔产能 Know-How（技术诀窍）要求高，形成重要的竞争壁垒。铜箔生产对工艺技术要求极高，Know-How（技术诀窍）需要长期经验的积累，高端铜箔产能是行业内企业的重要竞争壁垒。当前锂电铜箔主要采用辊式阴极、不溶性阳极以连续法生产电解铜箔，生产工序共三道：前

段熔铜系统、中段生箔系统、后段表面处理和产品分切。其生产核心环节在于中段的生箔，生箔过程存在磨辊工艺、添加剂选型、设备调试与参数设置等显著突出的技术壁垒。

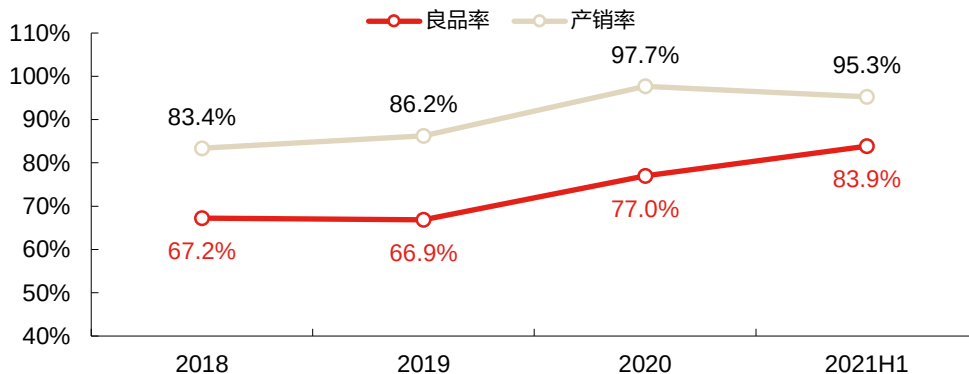
图 17：锂电池铜箔生产工艺流程图



数据来源：铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿），东方证券研究所

新建高端铜箔产线良品率低，或将拖累有效产能释放。以湖北中一科技招股书中披露的募投项目的产能建设和达产时间表为例，产能建设时间长达 21 个月，而从投产到产能爬升至 100%还需要 15 个月。湖北中一科技曾于 2018 年和 2019 年分别建成投产极薄锂电铜箔产线，新产线试生产期间所生产的锂电铜箔产品良品率较低，导致产品生产成本较高。同时，新产线试生产期间的产品质量也受到影响，湖北中一科技 2018-2019 年锂电铜箔产品的产销率也有一定幅度的下降。因此，高端铜箔产能能否快速有效释放仍具有较大的不确定性。

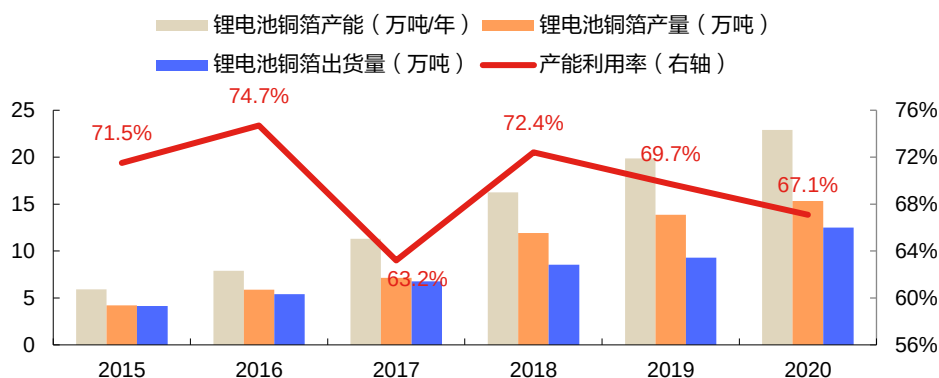
图 18：2018-2021H1 湖北中一科技锂电铜箔良品率及产销率



数据来源：公司公告，东方证券研究所

下游认证壁垒高，工艺不成熟的企业产品销售受影响。下游锂电池生产企业为保证生产的稳定和连续性，在引入新供应商时通常采用供应商认证模式，取得供应商认证通常需要 6-12 个月左右，并需安排一定时间的小批量供货阶段。以 2020 年为例，我国锂电池铜箔总产能为 22.9 万吨，市场产量为 15.3 万吨，产能利用率为 67%，但市场出货量仅为 12.5 万吨，产销率为 81.5%，主要系部分锂电池铜箔新进入企业产品性能较差，无法进入下游龙头锂电池生产企业核心供应商系统，所获生产订单较少，新增产能、产量无法得到有效消化所致。

图 19：2015-2020 年中国锂电池铜箔市场数据



数据来源：GGII，CCFA，东方证券研究所

3.3 供给预测：预计 2021-2023 年全球锂电池铜箔供给的复合增速将达 28%

2021 年底全球锂电铜箔总产能约为 51 万吨，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔总产能的年复合增速将达 28%。根据各公司官网、各公司公告、CCFA、中国有色金属工业加工协会等相关数据，我们统计了全球锂电铜箔分国家/地区、分企业的锂电铜箔 2021-2023 年产能情况，列于下表。据我们统计，截止至 2021 年底，全球锂电铜箔总产能预计约为 51.33 万吨/年，2022 和 2023 年底，全球锂电铜箔总产能还将分别增加至 69.66 和 89.41 万吨/年，2021-2023 年全球锂电铜箔总产能年复合增速约为 28%。

表 6：全球主要锂电铜箔企业的 2021 年产能及 2022-2023 年产能规划情况

地区	企业	2021 年底锂电铜箔产能(万吨/年)				未来产能规划(万吨/年)	
		>6um	6um	4.5um	合计	2022 年底	2023 年底
中国大陆	诺德股份	2.50	1.50	0.30	4.30	7.00	7.25
	九江德福	0.40	1.20	0.02	1.62	3.25	3.95
	德福新材	0.80	1.20	0.00	2.00	3.00	7.00
	嘉元科技	0.30	1.50	0.30	2.10	6.70	8.70
	铜冠铜箔	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	华威铜箔	0.10	1.20	0.30	1.60	1.60	4.60
	龙电华鑫	1.62	2.58	0.30	4.50	4.50	4.50
	湖北中一科技	1.30	0.00	0.00	1.30	2.00	2.00
	海亮股份	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00
	赣州逸豪	1.02	0.00	0.00	1.02	1.02	1.52
	远东圣达电气	0.00	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50
	台湾长春(盘锦)	0.90	0.90	0.00	1.80	1.80	3.60
	荏平信力源	0.70	0.80	0.00	1.50	1.50	1.50
	铜陵华创	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80
	鑫铂瑞	0.35	0.60	0.05	1.00	1.00	2.00
	溧阳铭丰	0.30	0.70	0.00	1.00	1.00	1.00
	浙江花园新能源	0.60	0.40	0.00	1.00	3.00	3.00

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

	台湾南亚(昆山)	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60
	福建清景铜箔	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
	江东电子	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
	中天科技(内蒙)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新疆亿日铜箔	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20
	超华科技	0.40	0.60	0.00	1.00	2.00	4.00
	江西新科	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25
	贵州中鼎	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30
	江铜耶兹铜箔	1.50	0.10	0.00	1.60	1.60	1.60
	禹象铜箔	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	合盛铜业	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
	小计	17.64	18.83	2.02	38.49	54.62	74.37
	平均产能小计	17.56	17.52	1.81	36.89	46.55	64.50
地区	企业	2021 年底锂电铜箔产能(万吨/年)				未来产能规划(万吨/年)	
		>6um	6um	4.5um	合计	2022 年底	2023 年底
日本	古河	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80
	日本电解	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90
	三井金属	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60
	小计	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	3.30
	平均产能小计	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	3.30
韩国	KCFT	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	3.00
	日进	0.00	4.00	0.00	4.00	5.20	5.20
	斗山索如始	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60
	小计	1.60	6.00	0.00	7.60	9.80	9.80
	平均产能小计	1.10	5.25	0.00	6.35	8.70	9.80
地区	企业	2021 年底锂电铜箔产能(万吨/年)				未来产能规划(万吨/年)	
		>6um	6um	4.5um	合计	2022 年底	2023 年底
中国香港/中国台湾	建滔铜箔	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20
	台湾长春(苗栗)	1.44	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44
	台湾金居开发	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30
	小计	1.94	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94
	平均产能小计	1.94	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94
地区	企业	2021 年底锂电铜箔产能(万吨/年)				未来产能规划(万吨/年)	
		>6um	6um	4.5um	合计	2022 年底	2023 年底
	小计	21.18	28.13	2.02	51.33	69.66	89.41
	平均产能合计	20.60	26.07	1.81	48.48	60.49	79.54

数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

注 1：表中“产能小计”为截止至年底的产能数据，而“平均产能小计”则是考虑到产能投放时间，该年份的实际产能；

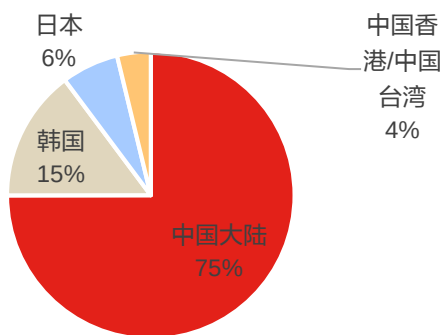
注 2：囿于数据可得性及日、韩 6 微米铜箔渗透率较高，我们假设日本、韩国铜箔产能均为 6 微米及以下产能；而中国香港/中国台湾则均为 6 微米以上产能。

2021 年底中国大陆、韩国锂电铜箔产能的合计占比高达 90%，2022-2023 年锂电铜箔新增产能也主要来自这两个地区。根据上表数据，截至 2021 年底，中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达 75%、15%、6%和 4%，中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

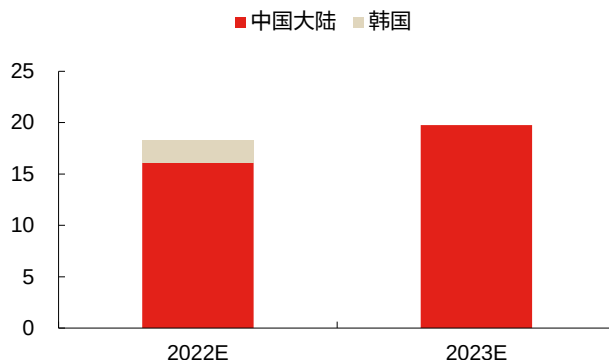
从锂电铜箔产能增量看，2022-2023 年的主要增量也来自中国大陆地区和韩国，2022 年的锂电铜箔产能增量为 18.34 万吨，其中中国大陆地区占比 88%；2023 年的锂电铜箔产能增量为 19.75 万吨，全部来自中国大陆地区。

图 20：截至 2021 年底，全球锂电铜箔产能分布情况



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

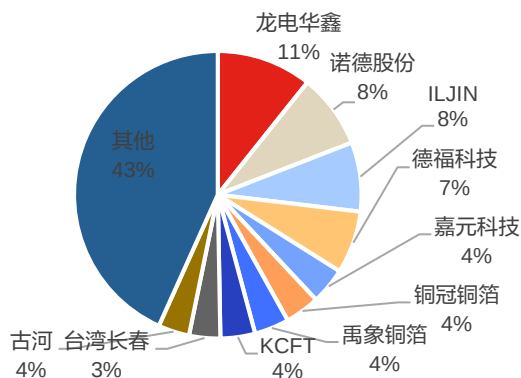
图 21：2022-2023 年全球锂电铜箔新增产能地区分布情况（单位：万吨）



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

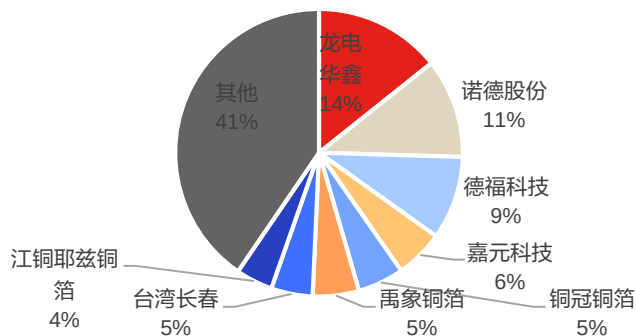
截至 2021 年底，国内龙电华鑫、诺德股份、德福科技、嘉元科技以及韩国日进的锂电铜箔产能排名全球前列。从全球看，截至 2021 年底，大陆地区龙电华鑫、诺德股份以及韩国的 ILJIN 产能排名前三位，合计占比达 27%；大陆地区的德福科技和嘉元科技分列第四位和第五位，合计占比 11%。从国内看，截至 2021 年底，龙电华鑫、诺德股份、德福科技的产能占比均在 9% 以上，为第一梯队；嘉元科技、铜冠铜箔、禹象铜箔、台湾长春和江铜耶兹铜箔产能占比均在 4% 以上，为第二梯队。

图 22：截至 2021 年底，全球锂电铜箔分企业产能占比



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

图 23：截至 2021 年底，国内锂电铜箔分企业产能占比



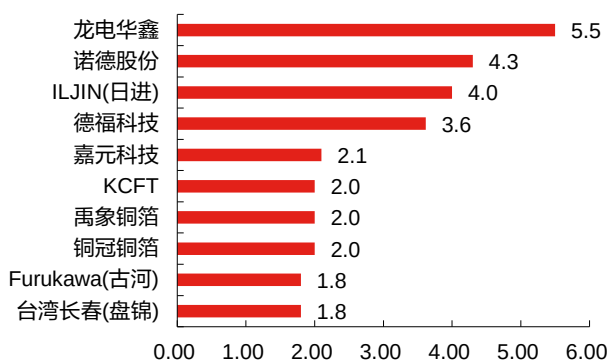
数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

2021-2023 年，全球锂电铜箔产能扩张竞争激烈，大陆的诺德股份、德福科技和嘉元科技或为最大变量。我们观察了 2021-2023 年底，全球锂电产能分企业的变化趋势。可以看到，大陆的诺德股份、德福科技和嘉元科技或为最大变量。截至 2021 年底，诺德股份的锂电池铜箔产能为 4.3 万吨/年，而至 2023 年底则将达到 7.3 万吨/年。截至 2021 年底，德福科技的锂电池铜箔产能为 3.6

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

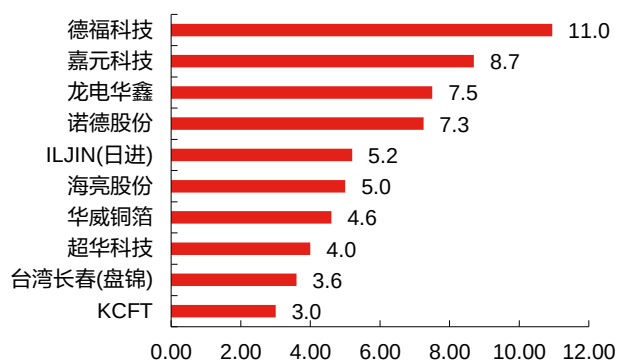
万吨/年，而至2023年底则将达到11.0万吨/年。嘉元科技的锂电池铜箔产能将从2021年底的2.1万吨/年，提升至8.7万吨/年。海外方面，韩国ILJIN锂电铜箔产能从2021年底的4.0万吨/年，扩张至2023年的5.2万吨/年。除此之外，韩国的KCFT以及国内的华威铜箔、海亮股份等也在纷纷扩张产能。

图 24：截至 2021 年底，全球锂电铜箔分企业产能排名



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

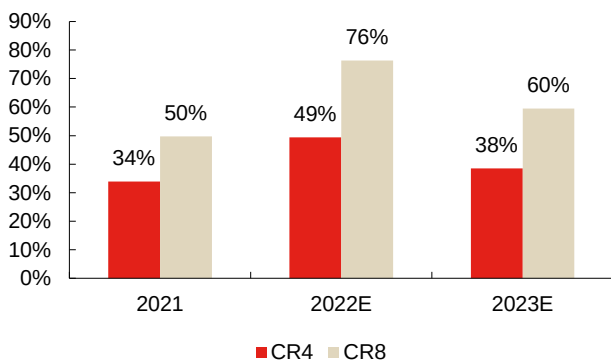
图 25：截至 2023 年底，全球锂电铜箔分企业规划产能排名



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

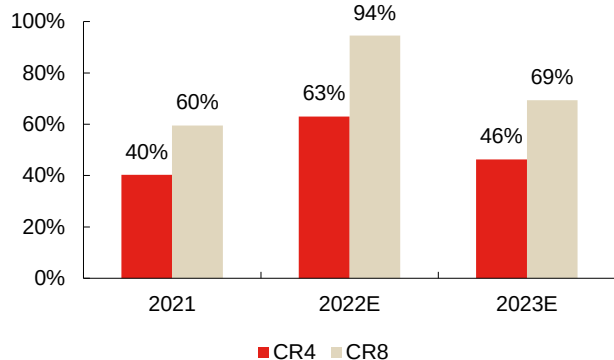
2021-2023 年全球及国内锂电铜箔的行业集中度先增后降，竞争格局总体优化。根据上文中产能计算，国内的诺德股份、德福科技、嘉元科技等锂电铜箔龙头企业预计在2022年将有多项产能投放，因此行业集中度大幅上升。至2023年，预计非头部锂电铜箔企业的大量产能将陆续投产，行业集中度在一定程度上被稀释。总体来看，预计2021-2023年，全球锂电铜箔行业CR4由34%提升至60%左右，CR8则由50%提升至60%左右；国内市场行业CR4由40%提升至46%左右，CR8则由60%提升至69%左右。随着全球锂电池铜箔的供给总量扩大，2021-2023年全球及国内锂电铜箔的竞争格局总体或将优化。

图 26：2021-2023 年全球锂电铜箔行业集中度 CR4 和 CR8



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

图 27：2021-2023 年国内锂电铜箔行业集中度 CR4 和 CR8



数据来源：各企业官网，各公司公告，CCFA，中国有色金属工业加工协会，东方证券研究所

四、供需平衡：4.5 μ m 铜箔供需改善尤为突出

以下我们将综合分析、预测锂电铜箔行业的需求和供给，对 2021-2023 年全球锂电铜箔市场、 $\geq 6\mu$ m 锂电铜箔市场以及 4.5 μ m 锂电铜箔市场供需的年度边际变化进行分析。即，我们比较的是年度新增供给和新增需求的匹配情况，并将其差值和年度总需求的比值，定义为当年市场供需的边际变化。如若该比值为负，则表示当年锂电铜箔市场供需格局较上年更好；如若该比值为正，则表示当年供需格局较上年恶化。

4.1 整体：产能扩张下锂电铜箔整体供给持续小幅改善

根据前文分析，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔总需求量分别为 50.1、67.8、84.0 万吨/年，则年度新增锂电铜箔需求量或将分别为 23.0、17.7、16.1 万吨/年。另根据前文统计，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔新增有效产能分别为 8.6、12.0 和 19.0 万吨/年。我们在下表中给出了新增产能在 50%-100%产能利用率下，新增锂电铜箔供需及缺口情况。我们认为新产线所生产的锂电铜箔良品率相对较低，因此中性假设下新增产能的产能利用率为 70%，则预计 2021-2023 年全球新增锂电铜箔供给过剩幅度分别为-34.0%、-13.7%和-3.3%。由此可见，2021-2023 年行业整体的供给格局将小幅改善。

表 7：整体新增铜箔产能在不同产能利用率下的供需边际变化（万吨/年）

		2021E	2022E	2023E
全球锂电铜箔总需求量		50.1	67.8	84.0
新增铜箔需求量		23.0	17.7	16.1
新增铜箔产能		8.6	12.0	19.0
产能利用率 100%	新增铜箔产量	8.6	12.0	19.0
	供给 - 需求	-14.5	-5.7	2.9
	缺口占需求比重	-28.9%	-8.3%	3.5%
产能利用率 90%	新增铜箔产量	7.7	10.8	17.1
	供给 - 需求	-15.3	-6.9	1.0
	缺口占需求比重	-30.6%	-10.1%	1.2%
产能利用率 80%	新增铜箔产量	6.9	9.6	15.2
	供给 - 需求	-16.2	-8.1	-0.9
	缺口占需求比重	-32.3%	-11.9%	-1.1%
产能利用率 70%	新增铜箔产量	6.0	8.4	13.3
	供给 - 需求	-17.0	-9.3	-2.8
	缺口占需求比重	-34.0%	-13.7%	-3.3%
产能利用率 60%	新增铜箔产量	5.1	7.2	11.4
	供给 - 需求	-17.9	-10.5	-4.7
	缺口占需求比重	-35.7%	-15.4%	-5.6%
产能利用率 50%	新增铜箔产量	4.3	6.0	9.5
	供给 - 需求	-18.8	-11.7	-6.6
	缺口占需求比重	-37.4%	-17.2%	-7.9%

数据来源：东方证券研究所

4.2 结构：4.5 微米铜箔的供需格局优于整体

未来两年 4.5 μ m 极薄铜箔的产量或将主要来自于 12 家铜箔厂商。由于锂电铜箔正处于逐步向 4.5 μ m 转换的过程之中，因此我们需进一步分析和预测 4.5 μ m 锂电铜箔的供需格局变化。结合前文，目前嘉元科技、诺德股份等 12 家铜箔厂商掌握了 4.5 μ m 极薄铜箔的生产技术，其中领先企业已经具备批量供货的能力。这些铜箔厂商未来的新增产能聚焦在 $\leq 6\mu$ m 极薄锂电铜箔，新建项目基本都规划了 4.5 μ m 极薄铜箔产能，新建的生产线具备 6 μ m 向 4.5 μ m 铜箔转产的能力。预计 2022-2023 年这 12 家铜箔厂商 $\leq 6\mu$ m 极薄锂电铜箔的产能合计将达到 27.23 万吨/年、42.18 万吨/年，较前一年分别增加 11.78 万吨/年和 14.95 万吨/年，分别占当年全球锂电铜箔产能增量的 73% 和 76%。我们将从这 12 家铜箔厂商的新增产能入手，预测未来两年 4.5 μ m 锂电铜箔的产量。

表 8：12 家铜箔厂商 $\leq 6\mu$ m 锂电铜箔产能及预测（单位：万吨/年）

序号	铜箔厂家	2021A		2022E		2023E	
		>6 μ m	$\leq 6\mu$ m	>6 μ m	$\leq 6\mu$ m	>6 μ m	$\leq 6\mu$ m
1	嘉元科技	0.30	1.80	0.30	6.40	0.30	8.40
2	诺德股份	2.50	1.80	2.50	4.50	2.50	4.75
3	灵宝华鑫	1.62	2.88	1.62	2.88	1.62	2.88
4	圣达电气	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
5	福德科技	1.20	2.42	1.20	5.05	1.20	9.75
6	华威铜箔	0.10	1.50	0.10	1.50	0.10	4.50
7	超华科技	0.40	0.60	0.40	1.60	0.40	3.60
8	龙电华鑫	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
9	铜冠铜箔	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	中一科技	1.30	0.00	1.30	0.70	1.30	0.70
11	贵州中鼎	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
12	鑫铂瑞	0.35	0.65	0.20	0.80	0.20	1.80
合计		8.77	15.45	8.62	27.23	8.62	42.18

数据来源：公司公告，东方证券研究所

在 12 家厂商新增产能中 4.5 μ m 锂电铜箔占比 30%-50%的情况下，2022-2023 年 4.5 μ m 锂电铜箔的供需格局持续改善。嘉元科技已经向国内头部锂电厂商供应 4.5 μ m 铜箔产品，未来的长期目标是将 4.5 μ m 锂电铜箔的产能设置高于 50%。考虑到嘉元科技 4.5 μ m 铜箔的出货量行业领先，因此预计 12 家厂商新增产能中 4.5 μ m 锂电铜箔的占比不会超过 50%。在产能利用率为 70%的中性假设下，若 12 家厂商新增产能中 4.5 μ m 锂电铜箔的占比为 30%-50%，则预计 2022 年 4.5 μ m 铜箔的供需缺口为-46.6%至-67.9%，预计 2023 年 4.5 μ m 铜箔的供需缺口为-33.3%至-60.0%，未来两年 4.5 μ m 铜箔的供需格局持续改善。

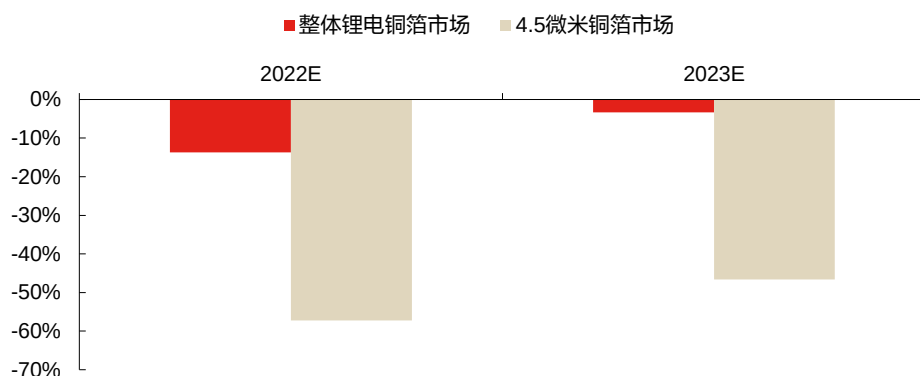
表 9：12 家厂商新增产能中 4.5μm 铜箔不同占比情况下的供需边际变化（单位：万吨/年）

		2022E	2023E
全球 4.5μm 锂电铜箔总需求量		5.3	12.3
4.5μm 锂电铜箔新增需求量		3.9	7.0
新增 ≤6μm 铜箔有效产能		4.1	9.4
4.5μm 锂电铜箔占比 50%	新增 4.5μm 铜箔产量	2.1	4.7
	供给 - 需求	-1.8	-2.3
	缺口占需求比重	-46.6%	-33.3%
4.5μm 锂电铜箔占比 45%	新增 4.5μm 铜箔产量	1.9	4.2
	供给 - 需求	-2.0	-2.8
	缺口占需求比重	-51.9%	-39.9%
4.5μm 锂电铜箔占比 40%	新增 4.5μm 铜箔产量	1.6	3.7
	供给 - 需求	-2.2	-3.3
	缺口占需求比重	-57.2%	-46.6%
4.5μm 锂电铜箔占比 35%	新增 4.5μm 铜箔产量	1.4	3.3
	供给 - 需求	-2.4	-3.7
	缺口占需求比重	-62.6%	-53.3%
4.5μm 锂电铜箔占比 30%	新增 4.5μm 铜箔产量	1.2	2.8
	供给 - 需求	-2.6	-4.2
	缺口占需求比重	-67.9%	-60.0%

数据来源：东方证券研究所

4.5 微米锂电铜箔的供需格局明显优于锂电铜箔整体市场。由下图可见，同样在产能利用率 70% 假设下，当 12 家厂商新增产能中 4.5μm 铜箔占比为 50% 时，预计 2022-2023 年全球新增 4.5 微米锂电铜箔市场供需缺口分别为-46.6%、-33.3%。表明 2021-2023 年，随着全球 4.5 微米锂电铜箔渗透率的提升，供需缺口大幅扩大，4.5 微米锂电铜箔的供需格局明显优于锂电铜箔整体市场。

图 28：2021-2023 年，70% 产能利用率下，4.5 微米及整体铜箔市场的供需缺口



数据来源：东方证券研究所

五、投资建议：行业龙头有望优先受益于 4.5 微米锂电铜箔的供需改善

综上所述，从总量看，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔需求年均复合增速将达到 29%，预计全球锂电铜箔产能年均复合增速将为 28%，锂电铜箔行业供需格局中长期较平稳。从需求结构来看，假设 4.5 μ m 锂电铜箔渗透率将不断提升，预计 2021-2023 年 4.5 μ m 锂电铜箔的供需格局将显著优于行业整体。因此，随着电动汽车和储能行业快速发展以及电动汽车续航里程需求提升，4.5 μ m 所代表的高性能极薄铜箔行业或将具备中长期的成长性。由于极薄锂电铜箔生产具有较高的技术壁垒、认证壁垒，锂电铜箔龙头企业更容易释放产能、达成销量，或将优先占领 4.5 μ m 锂电铜箔的市场。

嘉元科技现有锂电铜箔产能 2.1 万吨/年，是目前国内少数能够量产 6 μ m 高性能极薄锂电铜箔、批量供应 4.5 μ m 极薄铜箔的厂家，未来计划逐步将产能提升至 8.7 万吨/年。嘉元科技计划未来逐步将 6 μ m 锂电铜箔产品产能设置低于 50%，低于 6 μ m 极薄铜箔（主要为 4.5 μ m 为主）产能高于 50%。

诺德股份是国内知名的新能源锂电池材料龙头供应商，目前总产能达 4.3 万吨/年。拥有多年技术积累，生产设备较为先进，6 μ m 铜箔产品持续放量，同时也开始批量生产和交付 4.5 μ m、4 μ m 极薄铜箔。2021 年底募投的 2.7 万吨/年的产能均定位于生产高端极薄锂电铜箔产品，将进一步扩大高性能极薄锂电铜箔产品的生产能力。

建议关注国内锂电铜箔行业龙头企业，如嘉元科技(688388，未评级)，诺德股份(600110，未评级)等。

风险提示

宏观经济增速显著放缓。若国内宏观经济增速发生较大波动，则国内新能源汽车、3C 数码产品等需求或将受到明显影响。

国内及海外新能源汽车和储能行业政策发生重大变化。锂电铜箔需求主要受到国内及海外新能源汽车和储能行业驱动，若此行业政策发生重大变化，则将间接影响锂电铜箔需求。

工业金属铜价格大幅波动。锂电铜箔上游原材料铜价的大幅波动或将对部分竞争力较弱企业毛利率造成较大冲击。

部分企业产能扩张计划变动。本文中对全球锂电铜箔供给的测算基于截止至 2021 年底的企业产能扩张计划。若未来部分企业计划有变，则将对本文测算结果造成影响。

4.5 μ m 铜箔渗透率不及预期。本文中对全球 4.5 μ m 锂电铜箔渗透率假设基于由历史渗透率数据拟合的增长曲线。若 4.5 μ m 锂电铜箔渗透率不及预期，则将对本文测算结果造成影响。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；

增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；

减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；

看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn